

Lección 4 Zumbador Activo

Introducción

En esta lección aprenderás como generar un sonido con un zumbador activo.

Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Placa de pruebas (Protoboard)
- ✓ 1 * Zumbador activo
- ✓ 2 * Cables de Puente M-M



Principio

Zumbador Activo

Un zumbador activo generará un tono usando un oscilador interno, por lo que todo lo que se necesita es un voltaje de corriente directa. Un zumbador pasivo requiera una señal de corriente alterna para generar un sonido. Es como un altavoz electromagnético, donde una señal de entrada cambiante produce el sonido, en lugar de producir un tono automáticamente.

Para identificarlos, si les aplicas un voltaje de corriente directa y emiten un sonido, entonces son un zumbador activo.

En cuanto a los comandos, si quieres controlar el tono necesitarás un zumbador pasivo. El PWM en el Arduino se puede usar para controlar el tono y el volumen al mismo tiempo (lo que puede o no ser lo que quieres hacer). Si quieres cambiar sólo el volumen o el tono, supongo que se necesitaría algo de circuitería externa para cambiar la amplitud sin cambiar el voltaje, y

viceversa.

Interpretación del código

```
int buzzer = 12; //el pin del zumbador activo

void setup()

{

    pinMode(buzzer,OUTPUT); //Inicializa el pin del zumbador como
una salida

}

void loop()

{

    unsigned char i;

    while(1)

    {

        //proporciona una frecuencia

        for(i=0;i<80;i++)

        {

            digitalWrite(buzzer,HIGH);

            delay(1); //espera 1ms

            digitalWrite(buzzer,LOW);

            delay(1); //espera 1ms

        }

    }

}
```

//proporciona otra frecuencia

```
for(i=0;i<100;i++)
{
    digitalWrite(buzzer,HIGH);

    delay(2);//espera 2ms

    digitalWrite(buzzer,LOW);

    delay(2);//espera 2ms
}
}
}
```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Construye el circuito

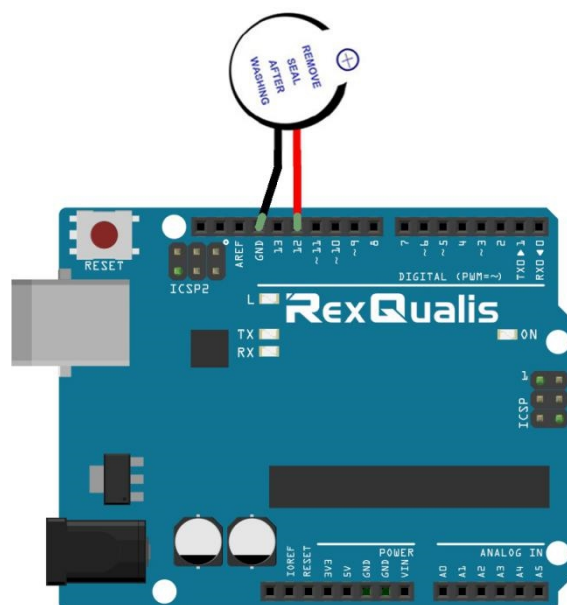
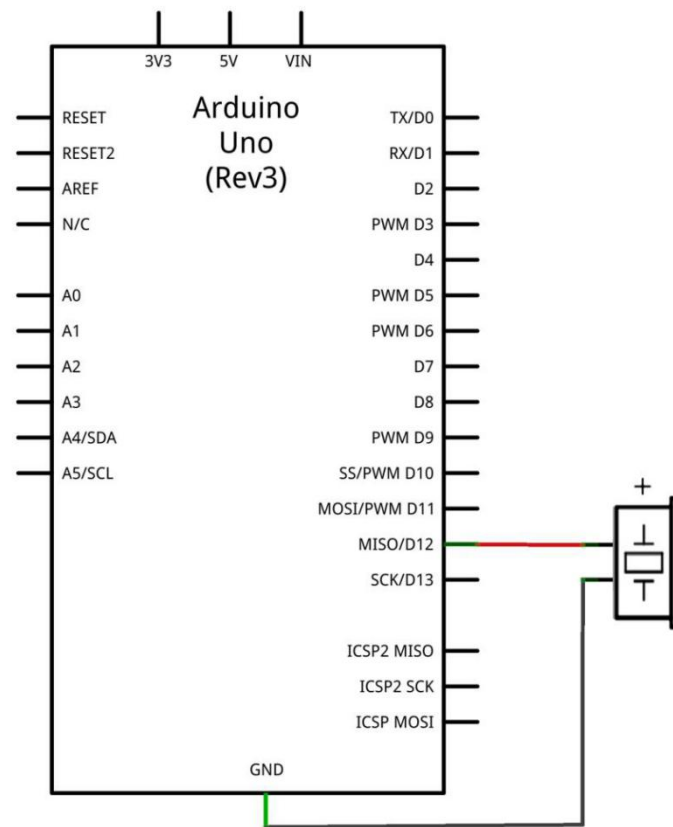
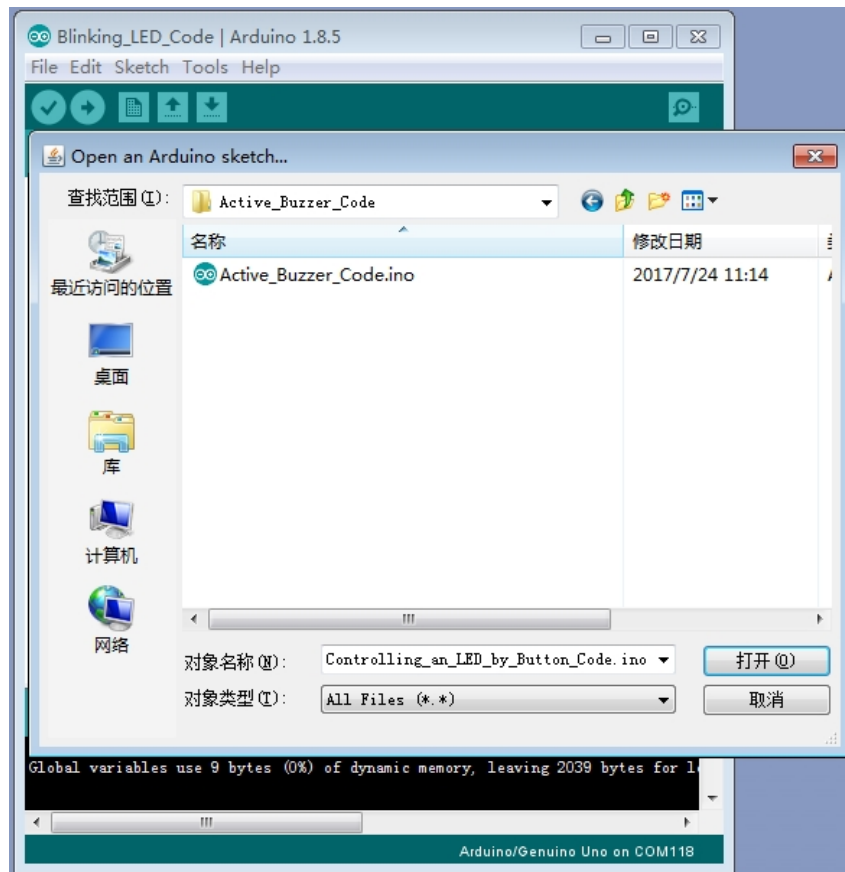


Diagrama Esquemático



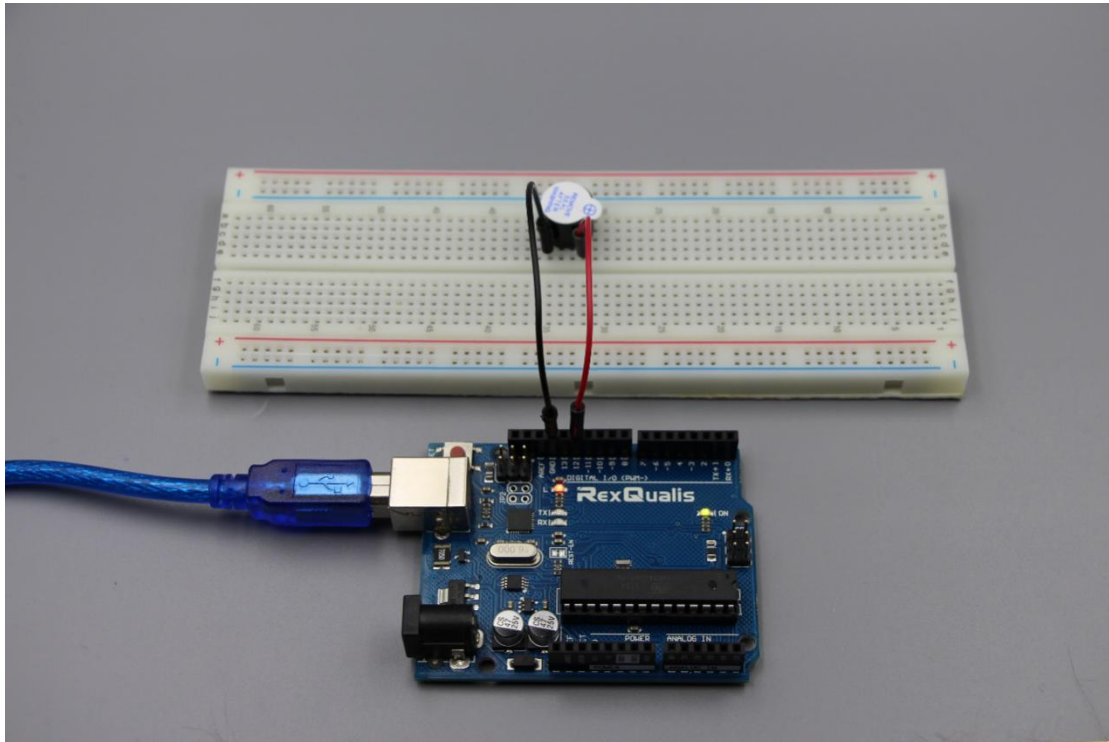
Paso 2: Abre el código: `Active_Buzzer_Code`



Paso 3: Conecta el Arduino UNO R3 a tu computadora mediante un cable USB y verifica que el 'Tipo de Placa' y el 'Puerto Serial' están configurados correctamente.

Paso 4: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.

Ahora, escucha atentamente. Podrás escuchar los pitidos del zumbador activo.



Si no está funcionando, asegúrate de haber ensamblado correctamente el circuito, y de haber verificado y subido el código a tu RuiiGuu. Para saber cómo subir el código e instalar la biblioteca, consulta la Lección 0 - Prefacio.